

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE GARAJE Y ZONAS COMUNES

Diciembre de 2017

JM-254

Revisión 0

VALLADARES INGENIERIA S.L.

C/ Julián Camarillo, 53

Madrid 28037

España

www.i-valladares.com

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	TIPO DE SUMINISTRO Y PREVISIÓN DE CARGAS.....	3
3	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.....	4
3.1	Líneas Generales de Alimentación.....	4
3.2	Cuadros eléctricos	4
3.3	Mecanismos	4
3.4	Canalizaciones y conductores empleados	5
3.5	Pararrayos	6
3.6	Grupo electrógeno.....	6
3.7	Previsión de recarga de vehículos eléctricos	6

1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anexo es describir brevemente la instalación eléctrica en zonas comunes y garaje de un edificio de 25 viviendas en la Calle Alcalá 141 en Madrid (Madrid).

2 TIPO DE SUMINISTRO Y PREVISIÓN DE CARGAS

El tipo de suministro previsto en el edificio en cuestión es el siguiente:

- Distribución Trifásica a cuatro hilos con una tensión de línea de 400 V.

La previsión de cargas es la siguiente:

Portal	Servicio	Potencia instalada (W)	Número	Potencia Cálculo (W)	Potencia Instalada (W)
1	Viviendas	9200	20	136160	184000
	TOTAL			136160	184000
2	Viviendas	9200	5	42320	46000
	CP-1	27713	1	27713	27713
	TOTAL			70033	73713
	total viviendas		kW	206	258
Locales Comerciales		Potencia (W)	Número	Potencia Cálculo (W)	Potencia Instalada (W)
	C-LOC	43650	1	43650	43650
	TOTAL			43650	43650
	total locales		kW	44	44
Servicios Comunes		Potencia (W)	Número	Potencia Cálculo (W)	Potencia Instalada (W)
	C-GAR	27713	1	27713	27713
	RVE	3680	30	110400	110400
	TOTAL			138113	138113
	total SC		kW	138	138
	TOTAL INSTALACION		kW	388	439

3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

3.1 Líneas Generales de Alimentación

Partirán de las BTV (Bases Tripolares Verticales) terminando cada línea en su respectiva centralización de contadores, que será en cuarto situado en sótano. Existirán contadores para servicios comunes, garaje, local comercial y recarga de vehículo eléctrico.

Desde dichos contadores partirán las líneas a los cuadros, cuyos embarrados o bornes de conexión quedarán protegidos físicamente contra cualquier manipulación indebida, y donde se harán las conexiones a los interruptores automáticos magnetotérmicos de protección de cada línea.

3.2 Cuadros eléctricos

En un lugar sólo accesible por personas cualificadas se ubicará el cuadro general de servicios generales del garaje y de las zonas comunes. En caso contrario estarán cerrados bajo llave.

Estarán formados por módulos de planchas de hierro galvanizado montados sobre perfiles metálicos preformados y pintados a dos manos con posterior tratamiento.

El sistema de fijación de los mecanismos es tornillo de chapa, y los mecanismos que tengan guía se podrán montar en ella siempre que esté convenientemente montada

3.3 Mecanismos

Todos los interruptores automáticos magnetotérmicos de protección de líneas secundarias para intensidades nominales mayores de 63A tendrán un poder de corte superior a 10 kA.

Los pequeños interruptores automáticos magnetotérmicos tendrán un poder de corte de 3 kA en cuadros secundarios de distribución de alumbrado y de fuerza.

Todos los circuitos secundarios están protegidos de la siguiente forma:

- Contra corrientes de defecto, falsos contactos y contactos directos e indirectos: Interruptores automáticos diferenciales.
- Contra sobreintensidades y sobretensiones: Interruptores automáticos magnetotérmicos.

En general todos los interruptores serán de corte OMNIPOLAR.

Los mecanismos que componen el sistema de protección contra contactos directos e indirectos, contra sobreintensidades y sobre tensiones, son todos ellos los selectivos de los circuitos secundarios a acometida, empleándose para ello los dispositivos adecuados.

3.4 Canalizaciones y conductores empleados

Todas las canalizaciones se realizarán siguiendo las instrucciones contenidas en las normas RBT-ITC-BT-20, 21.

Se empleará tubo de plástico flexible del tipo Artiglás o similar cuando vaya empotrado, y de plástico flexible rígido con resistencia de grado 7 si va colocado encima de los falsos techos o grapado al exterior. Los montantes estarán sellados en todos los pasos de los forjados de los pisos.

Los diámetros de los tubos serán elegidos siguiendo las instrucciones de las tablas de la instrucción RBT-ITC-BT-21, en función del número de los conductores que deban albergar en su interior, con un diámetro mínimo de 12 mm.

Se sellarán con masilla las salidas de cuadros y cajas de derivación.

Los conductores serán aptos para una tensión de 750 V y sus secciones serán elegidas en función de la intensidad de corriente y caída de tensión máxima admisible.

Los conductores se instalarán de forma que los colores de los materiales que forman su aislamiento permitan la correcta identificación de las fases, neutro y conductor de protección en toda la instalación.

3.5 Pararrayos

Será necesaria la instalación de un pararrayos tal y como se desprende de los siguientes cálculos:

* Determinación de la frecuencia esperada de impactos directos de rayos sobre la estructura (Ne)			
LOCALIDAD:	MADRID		
Densidad de impactos (Ng)	Ng =	2,5	impactos/km ² /año
Superficie de captura equivalente (Ae)	Ae =	46081	m ²
Tipo de estructura	PARALELEPIPEDO		
Anchura (I)	32		
Longitud (L)	39		
Altura mayor (H)	33		
Altura menor (h)	0		
Coefficiente relacionado con el entorno (C ₁)		0,5	hay otras estructuras o árboles de la misma altura o más altos
	Ne =	0,057601425	impactos/año
* Determinación de la frecuencia aceptable de impactos directos de rayos sobre la estructura (Na)			
Coefficiente Estructura (C ₂)		1	Est-cub hormigon
Contenido de la estructura (C ₃)		1	Otros contenidos
Ocupación estructura (C ₄)		1	Resto de Edificios
Consecuencias entorno (C ₅)		1	Resto de edificios
Frecuencia establecida	0,0055		PROTECCIÓN NECESARIA
Eficiencia num. Bajantes	0,904516251		NIVEL III
	2		
Distancia de Cebado	45		
Altura PR	6		
Incremento de L (μs)	17		
Radio a proteger	30		
Radio de Acción	48,19751031		

3.6 Grupo electrógeno

Se realizará el suministro complementario a través de un grupo electrógeno de 33 kVA, situado en planta cubierta.

Dicho suministro permitirá la alimentación de las instalaciones en caso de fallo del suministro ordinario, con capacidad suficiente para alimentar a los receptores prioritarios. Estos son: el grupo de presión de incendios, la arqueta de bombeo de saneamiento y sistema de ventilación (extracción de humos) en sótanos.

3.7 Previsión de recarga de vehículos eléctricos

De acuerdo al RD 1053/2014 por el que se aprueba la nueva ITC-BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos." del REBT, es

necesario prever las cargas correspondientes a la carga de vehículos eléctricos a razón de 3680 W por plaza, para el 10% del total de plazas de aparcamiento construidas. Dado que este RD exige una preinstalación de las canalizaciones correspondientes al 15% del total de plazas, se considera en la previsión este valor dado que es más desfavorable.

En función de si se instala un Sistema de Protección de la Línea General de Alimentación (SLP), la potencia prevista para la carga de vehículos eléctricos se verá afectada de un coeficiente de simultaneidad de 0,3 en caso afirmativo o 1 en caso de no instalarse dicho sistema.

Para nuestro caso, se plantea una reserva de potencia para una posible futura instalación de un sistema de carga de vehículos eléctricos de 110,4 kW (100% del total de plazas, es decir, 30 plazas), lo que supondría un nuevo suministro a declarar con las gestiones de la Compañía Suministradora.

Se proyecta un esquema de conexionado tipo 1a, es decir, una instalación colectiva troncal con contador principal en el origen de la instalación y contadores secundarios en la estación de recarga. Desde el contador principal, partirá la derivación individual al cuadro de mando y protección de RVE que alimentará a los circuitos de recarga colectivos pudiendo alimentarse un máximo de 12 estaciones de recarga por circuito.